

МАЗМҰНЫ

Алғы сөз	3
--------------------	---

4-тарау. ОТТЕКТІ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР

§21. Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы	4
§22. Біратомды және көпатомды спирттер. Фенолдар.	10
§23. Спирттер мен фенолдардың химиялық қасиеттері	16
<i>№4 зертханалық тәжірибе.</i>	23
<i>№5 зертханалық тәжірибе.</i>	25
§24. Альдегидтер. Кетондар	28
§25. Альдегидтер мен кетондарды тәжірибе жүзінде анықтау.	34
§26. Карбон қышқылдары	38
§27. Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері	42
<i>№2 практикалық жұмыс</i>	46

5-тарау. ОТТЕКТІ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР ЖАЙ ЖӘНЕ КҮРДЕЛІ ЭФИРЛЕР

§28. Жай және күрделі эфирлер	53
§29. Майлар, олардың құрылысы мен қызметі. Майларға сапалық реакциялар	55
§30. Майлар гидролизі мен сабындалу. Карбон қышқылдары, күрделі эфирлер, сабын мен жасанды жуғыш заттардың қолдану аясы	59
§31. Синтетикалық жуғыш заттардан табиғатты қорғау	65
§32. Көмірсулардың жіктелуі, биологиялық рөлі	69
§33. Моносахаридтер Глюкоза. Фруктоза.	75
§34. Дисахаридтер мен полисахаридтер гидролизінің реакциялары	80
§35. Крахмал	82
§36. Крахмал. Целлюлозаның құрылысы және қасиеттері.	84
<i>№6 зертханалық тәжірибе.</i>	89

6-тарау. АЗОТТЫ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР. ГЕТЕРОЦИКЛДІ ҚОСЫЛЫСТАР. НУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ

§37. Аминдер	95
§38. Аминдер мен анилиннің қасиеттері	99

§39. Аминқышқылдардың номенклатурасы	107
§40. Аминқышқылдардың қасиеттері	111
§41. Нәруыздар	118
§42. Нәруыздың қасиеттері	122
<i>№7 зертханалық тәжірибе.</i>	129
§43. Нуклеин қышқылдары туралы түсінік және олардың жіктелуі, ДНҚ мен РНҚ құрылысы	130
§44. Гендік инженерия мен биотехнология	138

7-тарау. ЖАСАНДЫ ЖӘНЕ СИНТЕТИКАЛЫҚ ПОЛИМЕРЛЕР. ХИМИЯ АДАМ ӨМІРІНДЕ

§45. Жасанды және синтетикалық полимерлер	147
§46. Пластмассалар, каучуктер, талшықтар. <i>№8 зертханалық тәжірибе.</i>	160
§47. Қазақстанда өндірілетін полимерлердің түрлері	163
§48. Дәрумендер және гормондар туралы түсінік. Биогенді органикалық заттардың рөлі.	166
§49. Химия және өмір.	173
§50. Атмосфера, гидросфера және литосфераның ластануы	177
§51. Парниктік эффект	184
§52. Қазақстанның химия өнеркәсібінің түрлі салаларындағы экологиялық мәселелер	189
Қосымшалар	199
Пайдаланылған әдебиеттер	203